Instalação e Preparação do Ambiente

Sumário

- Estrutura de pastas do Linux
- Nomenclatura de Dispositivos
- Máquinas Virtuais
- Instalação Prática

Estrutura de pastas

A estrutura de diretórios do Linux é totalmente hierárquica, organizada a partir de um diretório base conhecido como raiz e representado por uma barra `/`. Essa organização geralmente segue a convenção FHS (Filesystem Hierarchy Standard), que define e padroniza os sistemas de arquivos para distribuições Linux e Unix.

`/` :

Diretório	Descrição
`/bin`	Binários essenciais do sistema e comandos básicos
`/dev`	Arquivos de dispositivos
`/etc`	Arquivos de configuração do sistema
`/lib`	Bibliotecas compartilhadas essenciais

Diretório	Descrição
`/mnt`	Ponto de montagem para sistemas de arquivos temporários
`/opt`	Pacotes de software opcional e aplicações terceirizadas
`/proc`	Sistema de arquivos virtual com informações de processos
`/sys`	Sistema de arquivos virtual com informações do kernel
`/root`	Diretório home do usuário root

Diretório	Descrição
`/tmp`	Arquivos temporários
`/usr`	Programas, bibliotecas e documentação do usuário
`/var`	Dados variáveis (logs, cache, filas de email)
`/run`	Dados de tempo de execução de programas
`/home`	Diretórios home dos usuários do sistema

`/home/user`:

Diretório	Descrição
`Área de Trabalho`	Local para arquivos de trabalho rápido acesso
`Documentos`	Armazena documentos pessoais
`Downloads`	Arquivos baixados da internet
`Imagens`	Fotos e imagens

Diretório	Descrição
`Músicas`	Arquivos de áudio
`Vídeos`	Arquivos de vídeo
`Modelos`	Templates para novos documentos
`Público`	Pasta compartilhada com outros usuários

Os arquivos ocultos começa com `.`

Diretório	Descrição
`.cache`	Dados em cache de aplicações
`.config`	Arquivos de configuração de programas
`.local`	Dados locais de aplicações
`.themes`	Temas do sistema
`.icons`	Ícones personalizados

Nomenclatura de Dispositivos

No Linux, vigora um princípio fundamental: "tudo é um arquivo". Isso significa que todo o hardware reconhecido pelo sistema, bem como os dispositivos virtuais, são abstraídos pelo Kernel e representados como arquivos.

** `/dev`:**

Dispositivo	Descrição
`/dev/sda`	Primeiro disco rígido SATA
`/dev/sdb`	Segundo disco rígido SATA
`/dev/nvme`	SSD com interface NVMe
`/dev/null`	Dispositivo nulo (descarta dados)
`/dev/tty`	Terminal virtual

Máquinas Virtuais

Uma máquina virtual (VM) é um ambiente de computação que funciona como um sistema completamente isolado, com CPU, sistema operacional, memória, interface de rede e armazenamento próprios, abstraídos a partir do hardware de uma máquina física real

- Tipo 1 (Nativo): É instalado e executado diretamente sobre o hardware físico.
- Tipo 2 (Hospedado): Roda como um aplicativo convencional por cima do sistema operacional real.

O.B.S.: Vamos utilizar o Gnome Boxes (tipo 2) em nossas aulas.

Instalação Prática

Para instalar o gnome boxes:

- Flatpak: `flatpak install flathub org.gnome.Boxes`
- APT: `sudo apt install gnome-boxes`
- Pacman: `sudo pacman -S gnome-boxes`

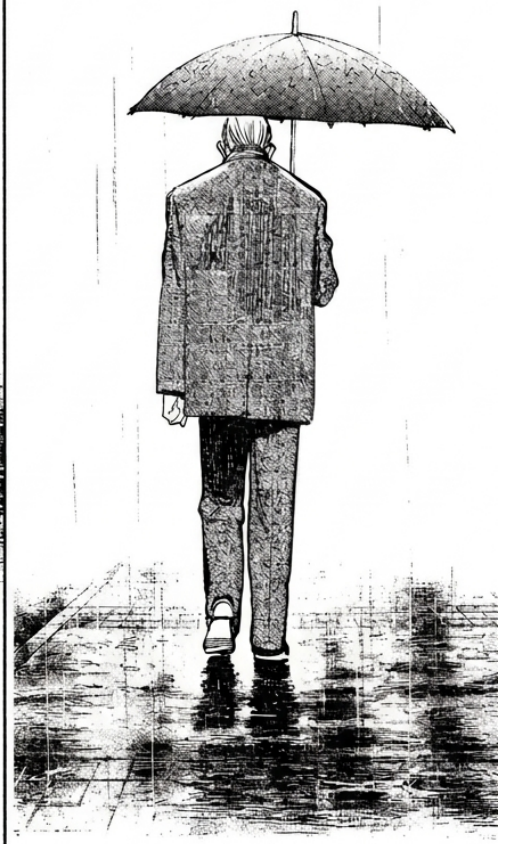
Em nossas aulas, vamos utilizar a distro Linux Mint. Baixe a ISO no site oficial.

Comandos úteis

Comando	Descrição
`lsblk`	Lista os dispositivos de bloco
`fdisk`	Ferramenta para gerenciar e visualizar partições de disco
`df`	Exibe o espaço livre e ocupado em cada partição montada
`ls`	Listar o conteúdo das pastas
`cd`	Essencial para navegar entre as pastas da estrutura
`fsck`	Este comando é usado para verificar e, opcionalmente, reparar um ou mais sistemas de arquivos

Referencias

- About Oracle VirtualBox
- O que é virtualização?
- Este é o guia definitivo da pasta /home no Linux
- A estrutura de diretórios Linux
- Começando com o Linux Comandos, serviços e administração
- Filesystem Hierarchy Standard



Até a próxima!